

Aula 3T - Sequências Típicas

1.3 Algumas sequências básicas

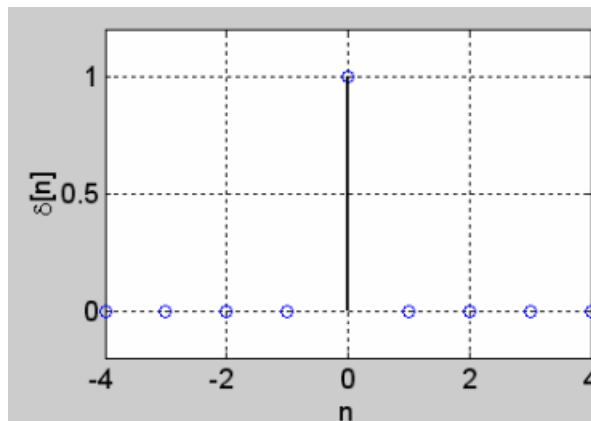
- Nesta aula serão definidos e estudados alguns sinais básicos em tempo discreto. Estes sinais serão utilizados durante todo o restante do curso para construir sinais mais complicados e estudar a resposta de sistemas a eles.
- Estudaremos os sinais de tempo discreto impulsivo, degrau, exponencial e senoidal.

1.3.1 Sinal impulso

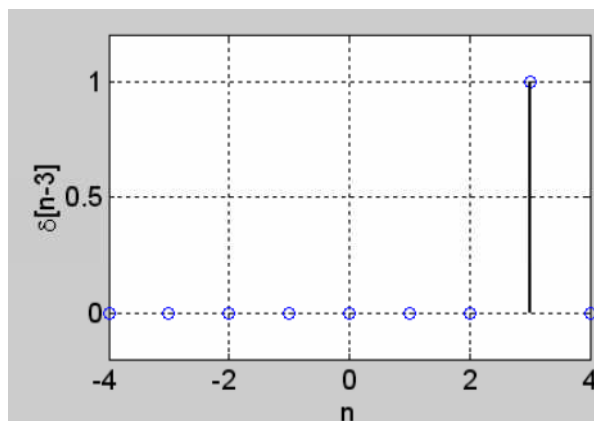
A versão de tempo discreto do impulso, comumente notada por $\delta[n]$ é definida por:

$$\delta[n] = \begin{cases} 1, & n = 0 \\ 0, & n \neq 0 \end{cases}$$

A figura a seguir mostra um gráfico do sinal $\delta[n]$.



Para representar um impulso no instante $n = k$, basta escrevermos $\delta[n - k]$. Por exemplo, a figura a seguir representa o sinal $\delta[n - 3]$.



Exercício

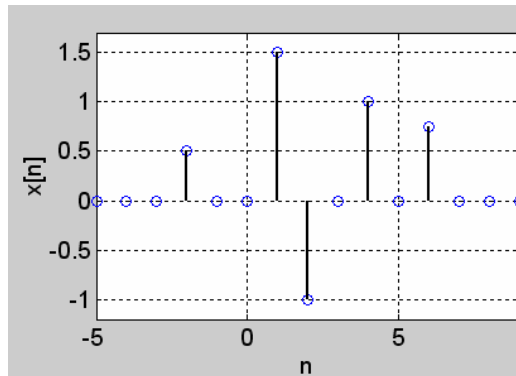
1. Esboce os seguintes sinais:

(a) $a[n] = 2\delta[n]$

(b) $b[n] = 2\delta[n] + 3\delta[n - 1] + 0,5\delta[n - 2]$

Notas de AULA

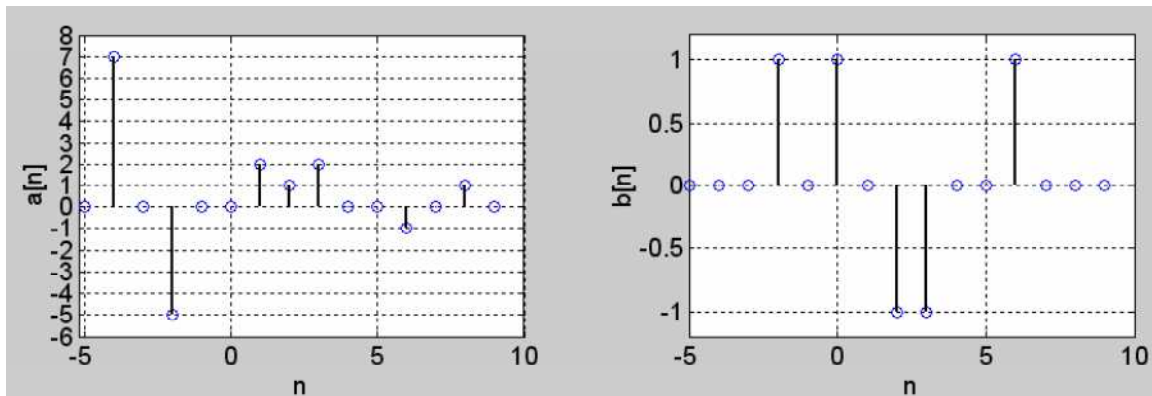
- Um sinal de tempo discreto arbitrário pode ser representado como uma soma ponderada de impulsos. Por exemplo, o sinal a seguir:



pode ser expresso por: $x[n] = 0,5\delta[n + 2] + 1,5\delta[n - 1] - \delta[n - 2] + \delta[n - 4] + 0,75\delta[n - 6]$.

Exercício

2. Expresse os seguintes sinais como somas ponderadas de funções impulsivas.

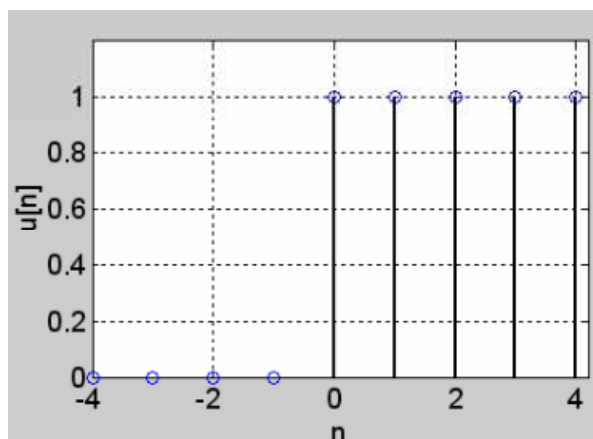


1.3.2 Sinal degrau

- A versão em tempo discreto da função degrau, comumente denotada por $u[n]$ é definida por:

$$u[n] = \begin{cases} 1, & n \geq 0 \\ 0, & n < 0 \end{cases}$$

- A figura a seguir mostra um gráfico do sinal $u[n]$.



Notas de AULA

Exercícios

3. (1022) Esboce o seguinte sinal: $w[n] = u[n] - u[n - 3]$

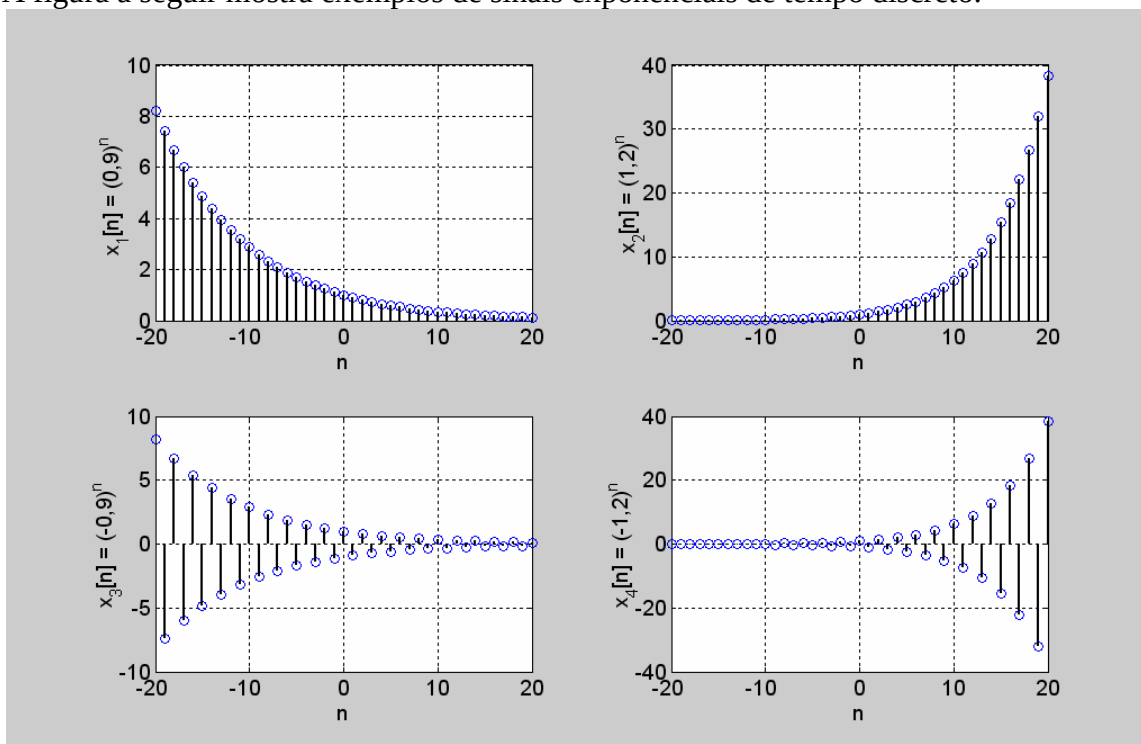
4. (HAYKIN; VEEN, 2001; p. 56) Um sinal de tempo discreto é definido por:

$$x[n] = \begin{cases} 1, & 0 \leq n \leq 9 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Usando $u[n]$ descreva $x[n]$ como a superposição de duas funções degrau.

1.3.3 Sinais exponenciais

Em tempo discreto, um sinal exponencial real é dado por: $x[n] = Br^n$, com B e r constantes reais. A figura a seguir mostra exemplos de sinais exponenciais de tempo discreto.



- Se $0 < r < 1$ o sinal é decrescente. Se $r > 1$ o sinal é crescente. Vemos também que se $r < 0$, um sinal exponencial de tempo discreto assume valores (+,-) que se alternam.

Exercícios

5. (1021) Calcule a energia e a potência do sinal $x[n] = (0,8)^n u[n]$ e verifique se ele é um sinal de energia ou de potência.

1.3.4 Sinais sinusoidais

- A versão de tempo discreto de um sinal senoidal é escrita como

$$x[n] = A \cos(\Omega n + \varphi) \quad (1)$$

- O período de um sinal de tempo discreto é medido em amostras. Desta forma, para que $x[n]$ seja periódico, com um período de N amostras, ele deve satisfazer a condição $x[n] = x[n + N]$ para todo n e para algum N inteiro.
- Calculando $x[n + N]$, temos:

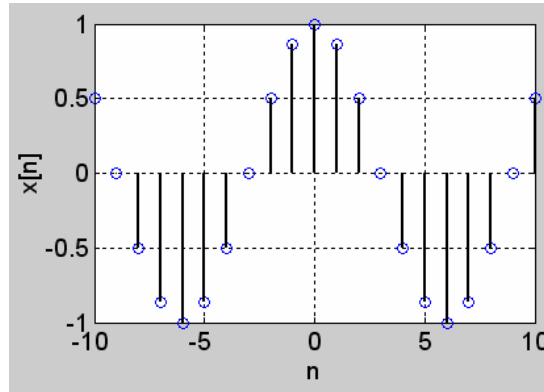
$$x[n + N] = A \cos(\Omega n + \Omega N + \varphi) \quad (2)$$

- Assim, a condição para que $x[n] = x[n + N]$ é: $\Omega N = 2\pi m$ radianos, ou :

$$\Omega = 2\pi m/N \text{ radianos/amostra, com } m \text{ e } N \text{ inteiros} \quad (3)$$

Notas de AULA

- Assim, um sinal senoidal de tempo discreto será periódico se e somente se sua frequência angular Ω puder ser escrita na forma da Equação 3, com m e N inteiros.
- É importante notar que, diferentemente dos sinais sinusoidais de tempo contínuo, nem todos os sinais sinusoidais de tempo discreto com valores arbitrários de Ω são periódicos. Especificamente, para que o sinal senoidal de tempo discreto descrito na Eq. (1) seja periódico, a frequência angular Ω deve ser um múltiplo na forma de razão de 2π , como indica a Eq. (3).
- A figura a seguir ilustra o sinal senoidal $x[n] = \cos(\pi n/6)$. Tente calcular o período deste sinal e confira com a figura.



Exercícios

6. (1021) Determine se os seguintes sinais de tempo discreto são periódicos. Se o forem, determine o seu período fundamental:

(a) $x[n] = \cos(13\pi n/20 + 45^\circ)$

(b) $x[n] = \cos(\sqrt{2}\pi n)$

Aula 3P - Geração de sequências no Matlab

1. Introdução

- Foi visto nas aulas teóricas que os objetos sobre os quais trabalhamos na área de Processamento Digital de Sinais são os sinais de tempo discreto. Estes sinais podem ser vistos como uma simples sequência de números.
- Na Aula 1P, por outro lado, foi visto que um dos principais recursos do Matlab é trabalhar de forma muito simples e intuitiva com sequências (ou vetores).
- Na aula de hoje, são estudados alguns exemplos de como gerar sequências (especialmente as sequências básicas vistas na Aula 3T) usando o Matlab. Em outras aulas de prática será explorado o que se pode fazer com essas sequências no Matlab.

2. Gerando sinais no Matlab

Como já foi visto, o Matlab é uma ótima ferramenta para representar sinais de tempo contínuo e discreto.

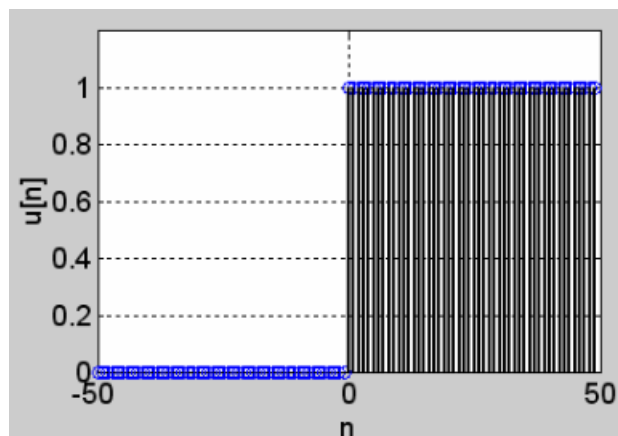
Quando se está interessado em gerar sinais de tempo contínuo, usa-se como abscissa vetores com espaçamento entre amostras bem pequeno, *simulando* um intervalo de tempo contínuo. Por exemplo, $t=0:0.001:1$.

Quando se está interessado em gerar sinais de tempo discreto, usa-se como abscissa vetores com espaçamento unitário entre amostras. Por exemplo, $n=0:100$.

2.1. Funções degrau e impulso

- Foi visto na Aula 1P que para gerar uma sequência de M uns no Matlab, usa-se o comando `ones(1,M)` e para gerar uma sequência de M zeros, usamos o comando `zeros(1,M)`. Podem-se usar esses dois comandos para gerar os sinais impulso e degrau.
- Por exemplo, para gerar um sinal degrau estendendo-se de $n=-50$ a $n=49$ usamos a sequência de comandos:

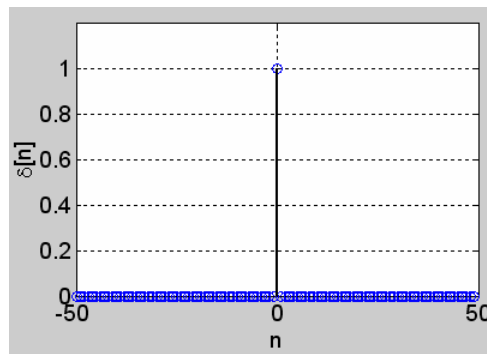
```
>> n = -50:49;  
>> u = [zeros(1,50) ones(1,50)];  
>> stem(n,u);
```



- Para gerar um impulso de tempo discreto de amplitude unitária utiliza-se:

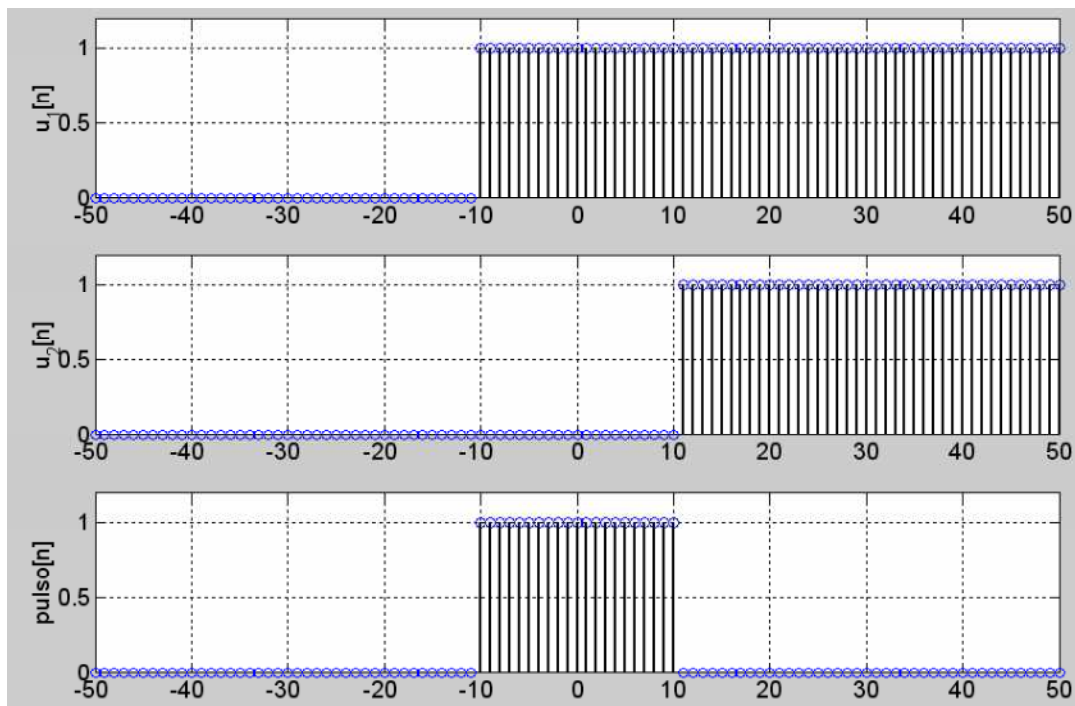
```
>> delta = [zeros(1,50) 1 zeros(1,49)];  
>> stem(n,delta);
```

Notas de AULA



- Sinais degrau deslocados no tempo podem ser utilizados para descrever pulsos retangulares. Por exemplo, a seguinte sequência de comandos gera um pulso retangular centralizado na origem.

```
>> n = -50:50;  
>> u1 = [zeros(1,40) ones(1,61)];  
>> u2 = [zeros(1,61) ones(1,40)];  
>> pulso = u1-u2;  
>> subplot(3,1,1); stem(n,u1);  
>> subplot(3,1,2); stem(n,u2);  
>> subplot(3,1,3); stem(n,pulso);
```



- Você entendeu o que o comando subplot faz? Se não, use o help.

Exercício

1. Um pulso retangular $x[n]$ é definido por:

$$x[n] = \begin{cases} 8, & 0 \leq n \leq 10 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Faça um gráfico deste pulso no Matlab no intervalo $-20 \leq n \leq 20$.

Notas de AULA

2. (INGLE; PROAKIS, 2000, p.13) (1041) Escreva comandos Matlab para gerar gráficos de cada um dos seguintes sinais nos intervalos indicados:

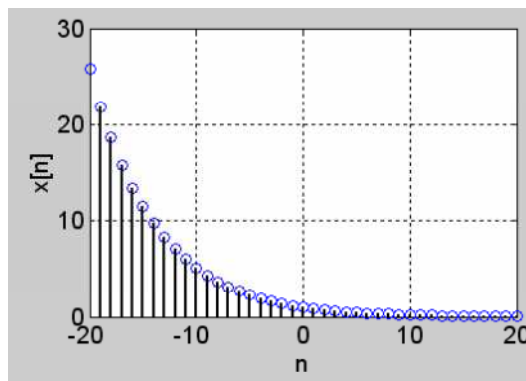
(a) $x[n] = 2\delta[n + 2] - \delta[n - 4]$, $-5 \leq n \leq 5$.

(b) $x[n] = n(u[n] - u[n - 10]) + 10e^{-0,3(n-10)}(u[n - 10] - u[n - 20])$, $0 \leq n \leq 20$.

2.2. Sinais exponenciais

- Vejamos alguns exemplos de geração de sinais exponenciais usando o Matlab.
- Para fazer um gráfico do sinal $x[n] = (0,85)^n$ basta executarmos os seguintes comandos:

```
>> n = -20:20;  
>> x = (0.85).^n;  
>> stem(n,x);
```



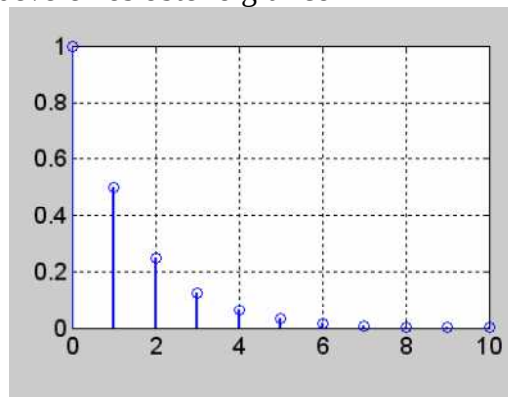
- Repare na segunda linha a utilização do `.^` já que n trata-se de um vetor.

Exercício

3. Faça uma rotina (arquivo `.m`) chamado `expgraf` em Matlab cuja entrada seja um número real a . Este programa deverá fazer o gráfico de $x[n] = a^n$, para $0 \leq n \leq 10$. Por exemplo, ao digitarmos:

```
>> expgraf(0.5);
```

deveremos obter o gráfico

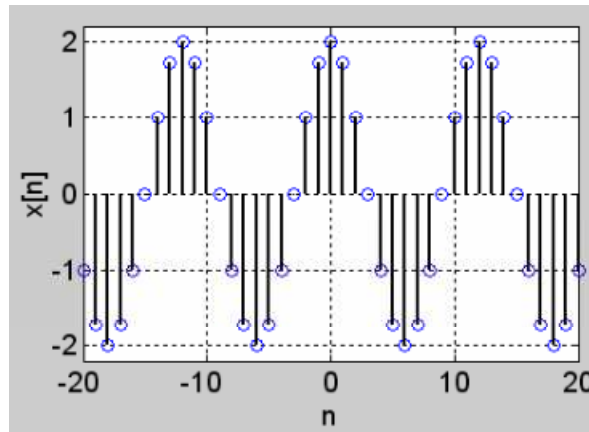


2.3. Sinais senoidais

As funções `sin` e `cos` podem ser usadas para criar sinais senoidais de tempo discreto. Por exemplo, para gerar o sinal $x[n] = 2\cos(\pi n/6)$, usamos a sequência de comandos:

```
>> n = -20:20;  
>> Omega = pi/6;  
>> x = 2*cos(Omega*n);  
>> stem(n,x);
```

Notas de AULA



- Lembrando o que Foi visto na Aula 3T, um sinal senoidal de tempo discreto $x[n] = A \sin(\Omega n + \phi)$ é periódico de período fundamental N se existir um N inteiro positivo tal que $\Omega = 2\pi m/N$, m com inteiro. Aplicando esta condição ao exemplo anterior, vemos que ele é periódico de período $N = 12$ o que é confirmado pelo gráfico acima.

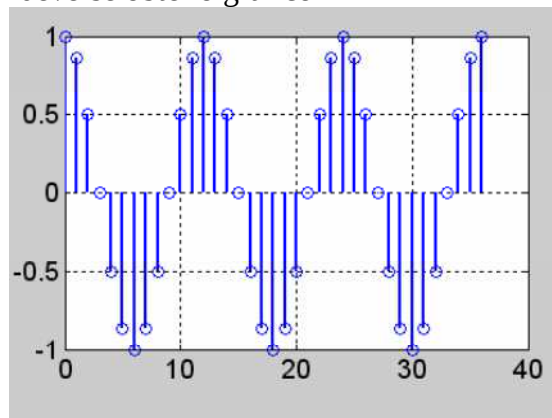
Exercícios

4. Faça em uma mesma figura (use subplot) os gráficos dos sinais $x[n] = \cos(0,75\pi n)$ e $y[n] = \cos(1,25\pi n)$. Compare os gráficos obtidos. O gráfico deve conter dois períodos dos sinais.

5. Faça uma rotina (arquivo .m) cosgraf em Matlab cuja entrada seja os números reais A e Ω . Este programa deverá fazer o gráfico de $x[n] = A \cos(\Omega n)$, para $0 \leq n \leq 6\pi/\Omega$. Por exemplo, ao se digitar:

```
>> cosgraf(1,pi/6);
```

deve-se obter o gráfico



6. A função a seguir calcula a soma das amostras de um sinal $x[n]$.

```
%Programa para calcular a soma das amostras de um sinal
function s = soma(x),
s = sum(x);
```

Implemente este programa no Matlab e teste-o para os seguintes sinais:

- $x = \text{ones}(1,30)$;
- $x = 2 * \text{ones}(1,30)$;

7. Modifique o programa do exercício anterior para que ele calcule a energia de um sinal $x[n]$.